ARC LIGHT
弧 光 量 子

从硬件到校准判断

实验流程、参考数据与复查案例

报告人：高丁超

弧光量子 | 2026 年 10 月 14 日

报告目录

ARC LIGHT 弧光量子

超导量子硬件概览

校准实验回答什么问题

从数据判断校准结果

研究计划：自动校准软件系统

参考文献

校准连接控制与测量

ARC LIGHT 弧光量子

合适的控制参数需要通过实验确定：施加控制、记录响应，再根据结果调整参数。



图 1: 控制信号、器件响应与测量记录之间的概念关系 [K]。

理解一条校准记录，先要知道信号作用于什么器件，以及测量值如何产生。

我们控制和读取的是什么

ARC LIGHT 弧光量子

Transmon 通常用最低两个能级编码量子比特。微波驱动改变它的状态，读出谐振腔获取状态信息，耦合器调节量子比特之间的相互作用。



图 2: 器件功能的通用结构示意，非本次设备接线图 [K, B]。

控制参数怎样影响量子态

ARC LIGHT 弧光量子

$$V_d(t) = A(t)\cos(2\pi f_d t + \phi_d)$$

频率	选择目标跃迁。
幅度与持续时间	在共振近似下，共同决定旋转角。
相位	决定旋转轴。

校准逐步确定这些参数，使实际操作接近目标操作。

共振、两能级近似下的控制图景；Krantz Eqs. (92)–(94)[K]。

量子态怎样变成测量记录

ARC LIGHT 弧光量子

读出利用量子比特状态对谐振腔响应的影响。响应信号经放大、解调和采样，形成 IQ 数据。

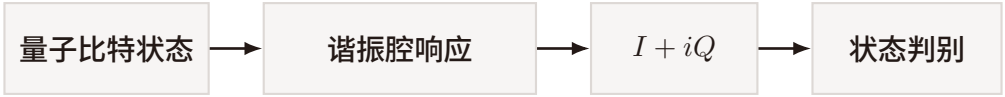


图 3: 色散读出及数据处理的概念流程 [B, K]。IQ 是电磁响应的记录。

IQ 数据还需经过处理和判别，才能得到状态标签或概率。解释读出指标，也需要理解它的计算方法。

校准逐步确定控制参数并检查性能

ARC LIGHT 弧光量子

实验	主要问题
谐振腔与量子比特扫描	选择什么读出与驱动频率?
Rabi	如何设置目标旋转的脉冲?
T1 与 Ramsey	状态与相位能保持多久?
读出校准	不同准备条件的测量分布能否区分?

脉冲设置与可用读出相互依赖，往往需要反复调整。

本报告使用六类实验的 64 份记录；列定义与单位见配套笔记。

Rabi 用振荡确定脉冲设置

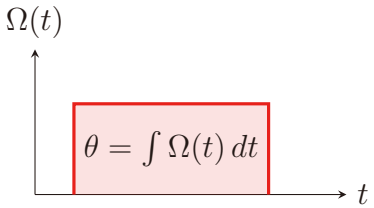


图 4: 共振、固定轴、两能级模型中的脉冲包络示意 [K]。

初态为 $|0\rangle$ 时：

$$P_1 = \sin^2(\theta/2).$$

固定持续时间，扫描驱动幅度，利用振荡周期确定 π 脉冲设置。

判断周期是否可信，需要看扫描是否覆盖足够的振荡。这里的 IQ 投影不直接等于 P_1。

T1 与 Ramsey 检查状态和相位保持

ARC LIGHT 弧光量子

T1：观察激发态衰减

$\pi \rightarrow$ 等待 $t \rightarrow$ 读出

$$P_1(t) = B + Ae^{-t/T_1}$$

等待时间内需要出现可分辨的衰减，才能约束时间常数。

Ramsey：观察相位演化

$\pi/2 \rightarrow t \rightarrow \pi/2 \rightarrow$ 读出

$$P_1(t) = B + Ae^{-t/T_2^*}\cos(2\pi f_R t + \phi)$$

第二个脉冲将相位差转为布居差；振荡与包络共同提供信息。

单指数模型；f_R 为干涉振荡频率，B 为基线 [K]。

读出指标还受到状态准备的影响



图 5: 准备操作、IQ 与判别标签的关系；本报告采用留出评估的线性分类器，非原始 GMM 估计器。

准备操作不保证每次都得到目标状态。两组 IQ 的区分程度同时受到脉冲误差、弛豫与读出过程的影响。

拟合参数是否得到数据支持

ARC LIGHT 弧光量子

下面依次检查频率定位、脉冲设置、状态保持和读出。

1. 先观察曲线、扫描边界和分布重叠。
2. 再检查覆盖范围、采样分辨率与拟合残差。
3. 根据结果提出需要复测或进一步验证的问题。

拟合提供判断线索；可信的参数还需要足够的数据约束。

对照案例用于帮助读图，通常不是控制条件完全匹配的实验。

首点尖峰的来源仍未确定

Resonator Spectroscopy / 006

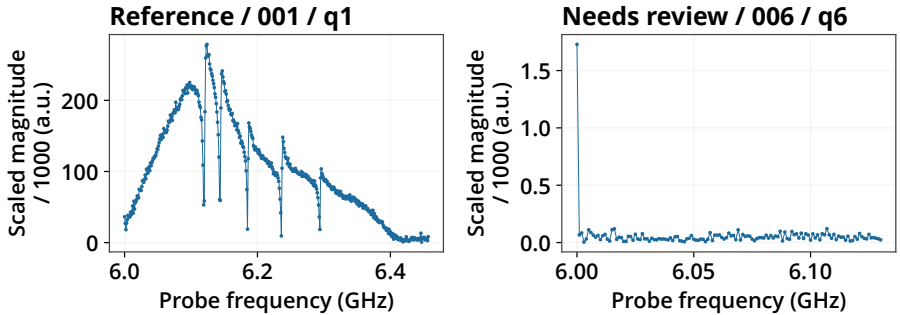


图 6: 案例 006 与对照 001。扫描范围 6.000–6.130 GHz；窗口内部未分辨出共振。此处为曲线观察，尚无经过验证的传输函数拟合。

扫描边界限制了中心频率的判断

Qubit Spectroscopy / 008

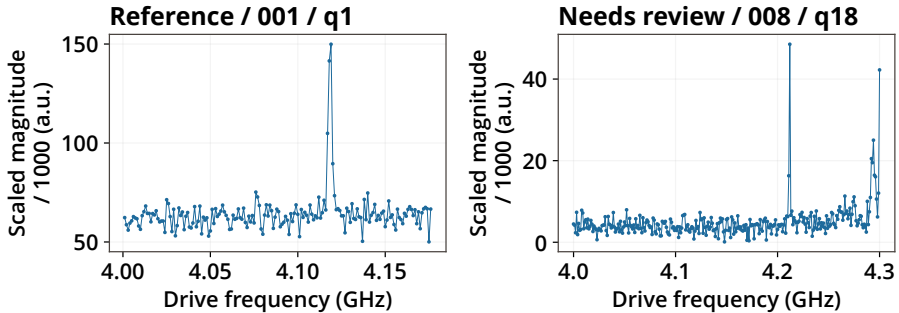


图 7: 案例 008 与对照 001。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.312$；步长 1.00 / 半高全宽 13.30 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

频率步长不能分辨拟合线宽

Qubit Spectroscopy / 005

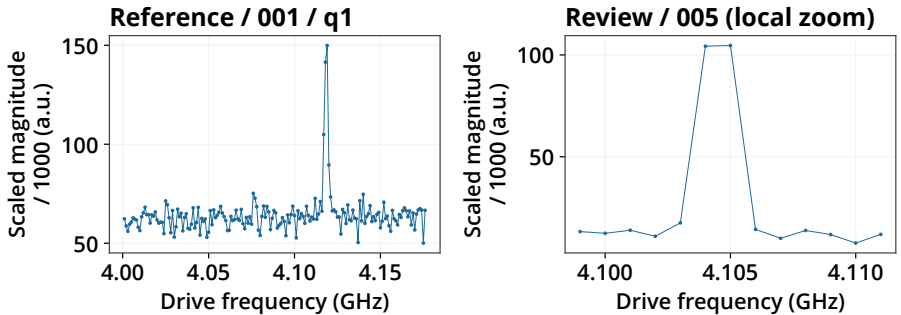


图 8: 案例 005 与对照 001。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.965$；步长 1.00 / 半高全宽 0.50 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

噪声状曲线也会返回拟合周期

Rabi Oscillation / 003

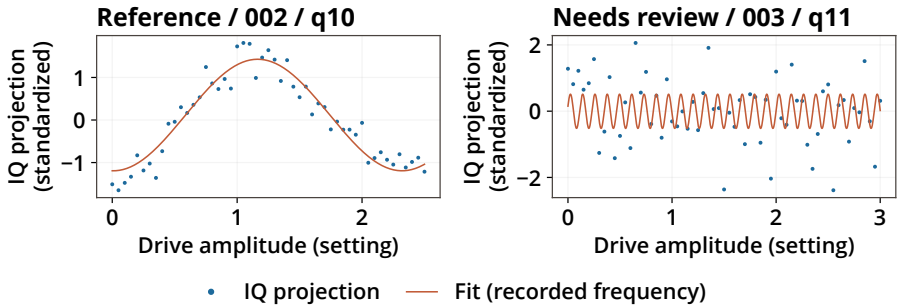


图 9: 案例 003 与对照 002。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.130$；扫描覆盖 25.44 个周期；每周期 2.36 个采样点。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

局部曲线不足以约束周期

Rabi Oscillation / 007

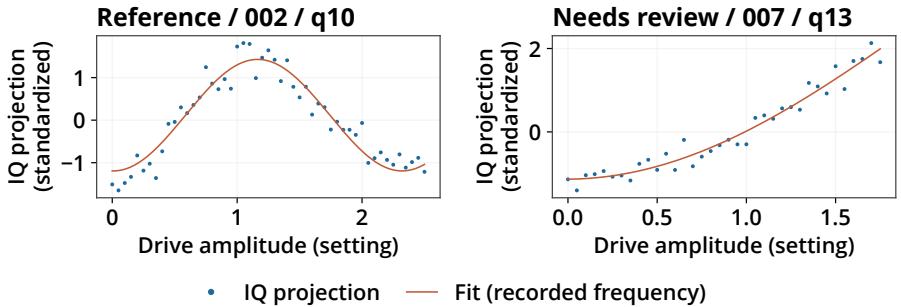


图 10: 案例 007 与对照 002。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.959$；扫描覆盖 0.22 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

平坦曲线无法确定 T1

T1 Visibility / 004

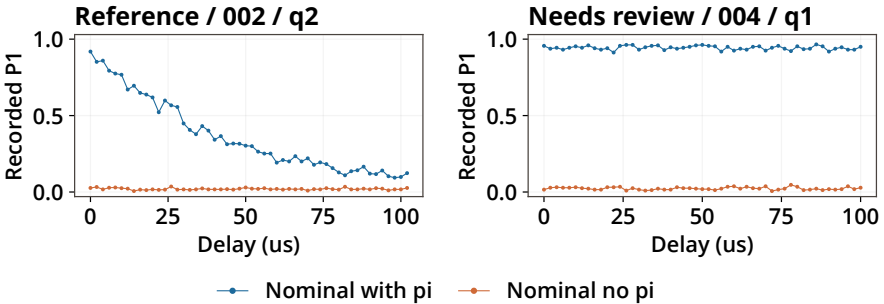


图 11: 案例 004 与对照 002。0–100 μs 内 P_1 从 0.956 变为 0.950；拟合触及 10000 μs 上界。准备顺序为推断；拟合对象是两路布居差。

振荡结构超出单一包络模型

T2 Ramsey / 008

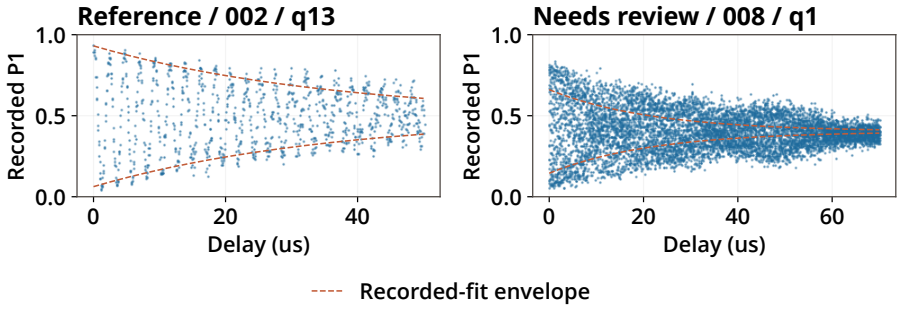


图 12: 案例 008 与对照 002。已有拟合：$R^2 = 0.328$；相邻残差相关系数 0.38。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

两组准备条件的 IQ 分布明显重叠

GMM Readout Clusters / 008

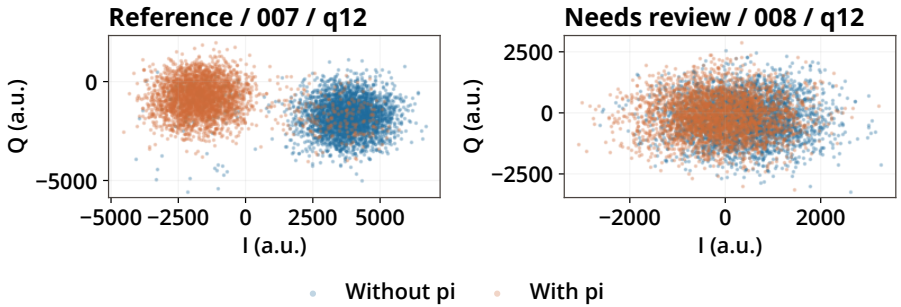


图 13: 案例 008 与对照 007。线性分类器的留出评估平衡准确率：61.70%。预测准备标签；包含状态准备与弛豫的影响。

从返回参数到完成校准

ARC LIGHT 弧光量子

程序返回一个参数，并不代表校准已经完成。还需要检查：

测量含义：记录量是否对应模型？

模型适用性：残差是否仍有结构？

扫描范围：目标结构是否完整？

准备与读出：参考分布能否区分？

采样分辨率：结构是否可分辨？

重复性：复测结果是否一致？

这些判断引出下一步：如何让智能体在软件系统的支持下完成校准流程？

已有工作把语言模型接入校准流程

ARC LIGHT 弧光量子

Vibe Calibration

将专家流程组织为 Skills，让智能体调用已有工具，完成多步表征与校准。

NVIDIA 校准智能体蓝图

连接实验调用、结果分析、工作流和记录，提供自然语言校准接口。

进一步关注：怎样把模型能力组织成可持续使用的校准软件系统?

Vibe Calibration；NVIDIA Blueprint（项目文档）。

我的看法：harness 是值得研究的核心

ARC LIGHT 弧光量子

我更倾向于从软件工程角度理解这个方向。模型提供推理、代码生成和信息理解能力。

Harness：连接模型与校准任务的软件环境

将模型、实验工具、工作流程和结果连接起来。

核心问题：怎样复用校准经验，并适应不同设备、工具和模型？

前面的数据分析帮助我们理解校准中的判断环节，为系统设计提供具体背景。

研究路线：从单模型到多智能体协作

ARC LIGHT 弧光量子

1. **单模型与工具**
   研究如何完成校准流程，明确模型与控制软件的职责。
2. **可复用的 harness**
   组织实验操作、分析方法与校准经验，支持流程扩展和设备适配。
3. **不同模型与智能体协作**
   低成本模型承担分类与常规处理，较强或专长模型负责复杂分析、代码和文献。

长期目标：通过合理分工，平衡校准效果与运行成本。

理论依据：量子控制与读出

ARC LIGHT 弧光量子

[K] P. Krantz et al.
A Quantum Engineer's Guide to Superconducting Qubits.
Applied Physics Reviews 6, 021318 (2019).
doi:10.1063/1.5089550

[B] A. Blais et al.
Circuit Quantum Electrodynamics.
Reviews of Modern Physics 93, 025005 (2021).
doi:10.1103/RevModPhys.93.025005

完整案例：时间与脉冲

ARC LIGHT 弧光量子

* 表示正文中的代表案例；点击编号跳转。

T1 Visibility (3)

001 004* 005

T2 Ramsey (8)

001 002 003 004 005 006 007 008*

Rabi Oscillation (15)

001 003* 004 005 006 007* 008 009

010 011 012 013 014 015 016

另一页导航

完整案例：频谱与读出

ARC LIGHT 弧光量子

* 表示正文中的代表案例；点击编号跳转。

Qubit Spectroscopy (15)

002 004 005* 006 007 008* 009 011

012 013 014 015 016 017 018

GMM Readout Clusters (5)

002 003 004 005 008*

Resonator Spectroscopy (1)

006*

另一页导航

对照图的解释条件

ARC LIGHT 弧光量子

- Ramsey 对照也有复查项，只是振荡相对清晰。
- 频谱图显示幅度，拟合指标来自 IQ 投影。
- Rabi 的 IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。
- 同一量子比特的不同记录，也可能使用不同实验设置。

各案例的观察、假设与验证方向见配套案例笔记。

数据与分析来源

- 测量记录来自既有的 64 份数值 CSV。
- 诊断复用已有审计结果，未重新采集数据或执行非线性拟合。
- 曲线与诊断提示复查方向，具体物理原因仍需实验区分。

原始记录、处理约定与详细解释保存在配套笔记中。

基线的选择影响衰减时间

T1 Visibility / 001

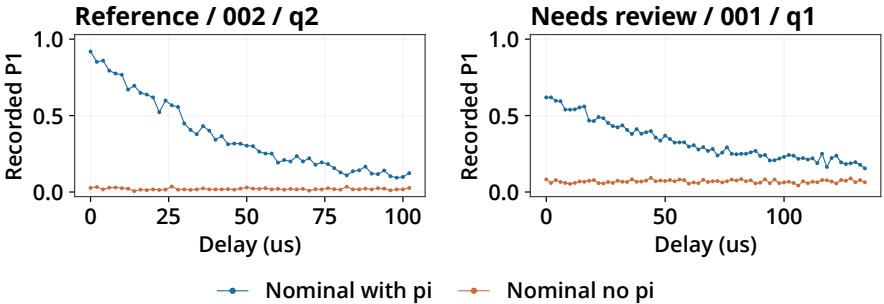


图 14: 案例 001 与对照 002。两路布居差拟合：$\tau_{free} = 55.94$ / $\tau_0 = 77.48\,\mu s$。准备顺序为推断；拟合对象是两路布居差。

基线的选择影响衰减时间

T1 Visibility / 005

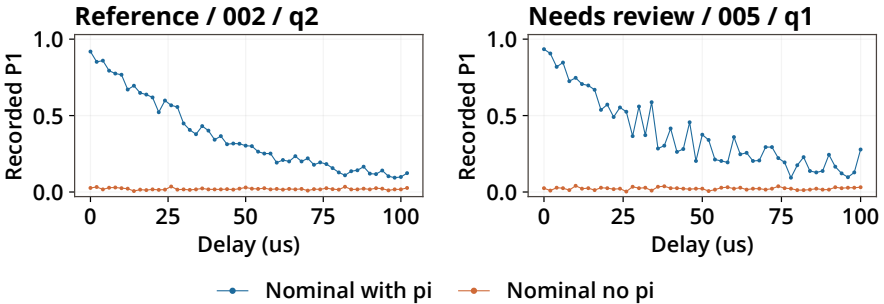


图 15: 案例 005 与对照 002。两路布居差拟合：$\tau_{free} = 33.01$ / $\tau_0 = 44.48\,\mu s$。准备顺序为推断；拟合对象是两路布居差。

单一包络仍有未解释的结构

T2 Ramsey / 001

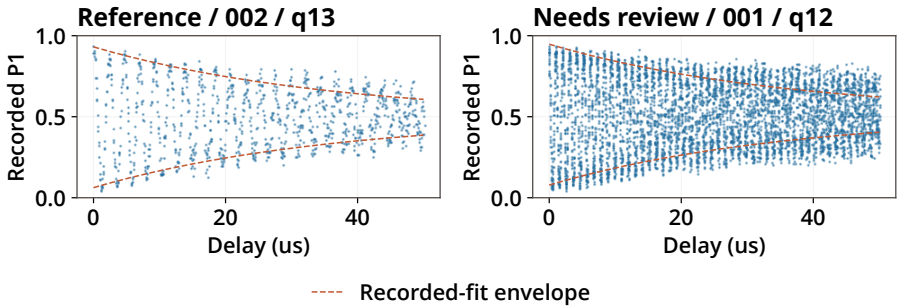


图 16: 案例 001 与对照 002。已有拟合：$R^2 = 0.769$；相邻残差相关系数 0.10。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

较清晰振荡也留下相关残差

T2 Ramsey / 002

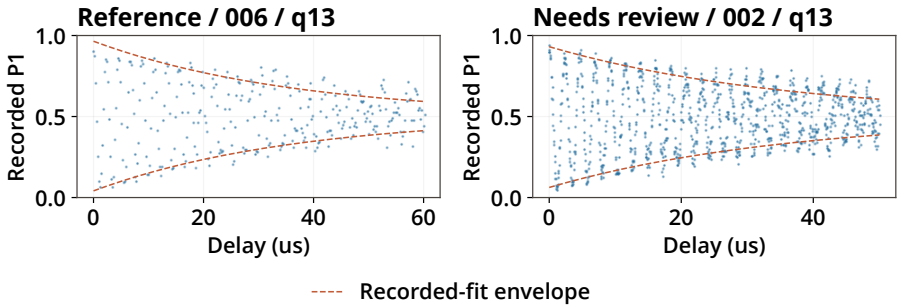


图 17: 案例 002 与对照 006。已有拟合：$R^2 = 0.878$；相邻残差相关系数 0.32。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

单一包络仍有未解释的结构

T2 Ramsey / 003

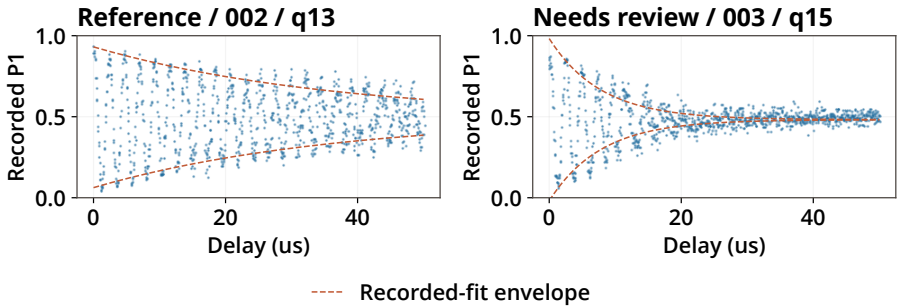


图 18: 案例 003 与对照 002。已有拟合：$R^2 = 0.700$；相邻残差相关系数 0.48。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

单一包络仍有未解释的结构

T2 Ramsey / 004

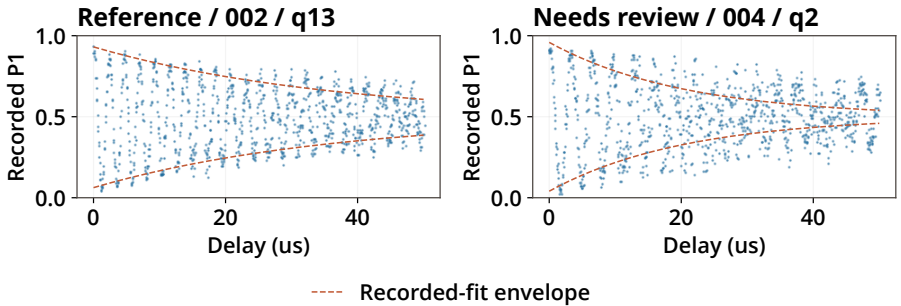


图 19: 案例 004 与对照 002。已有拟合：$R^2 = 0.580$；相邻残差相关系数 0.22。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

单一包络仍有未解释的结构

T2 Ramsey / 005

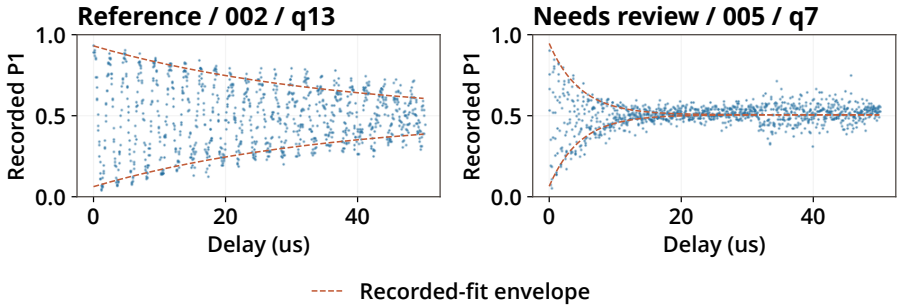


图 20: 案例 005 与对照 002。已有拟合：$R^2 = 0.642$；相邻残差相关系数 0.17。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

较清晰振荡也留下相关残差

T2 Ramsey / 006

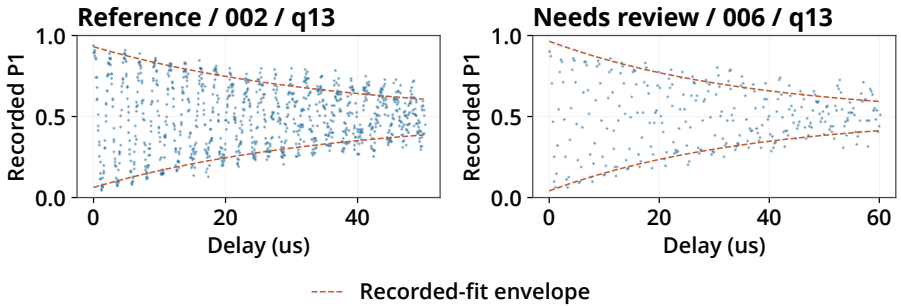


图 21: 案例 006 与对照 002。已有拟合：$R^2 = 0.878$；相邻残差相关系数 0.37。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

单一包络仍有未解释的结构

T2 Ramsey / 007

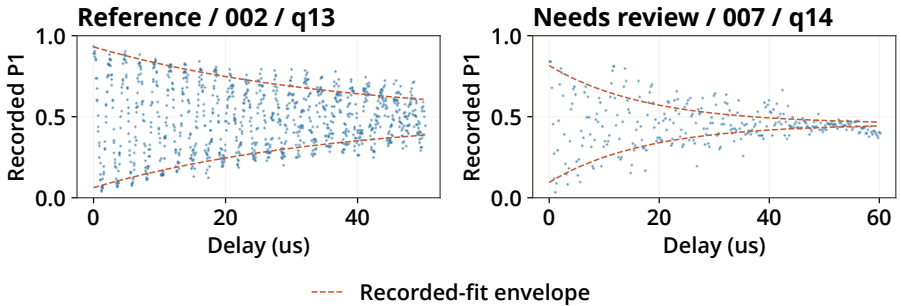


图 22: 案例 007 与对照 002。已有拟合：$R^2 = 0.563$；相邻残差相关系数 0.37。对照也有复查项；虚线仅表示包络，不是完整振荡预测。

噪声状曲线也会返回拟合周期

Rabi Oscillation / 001

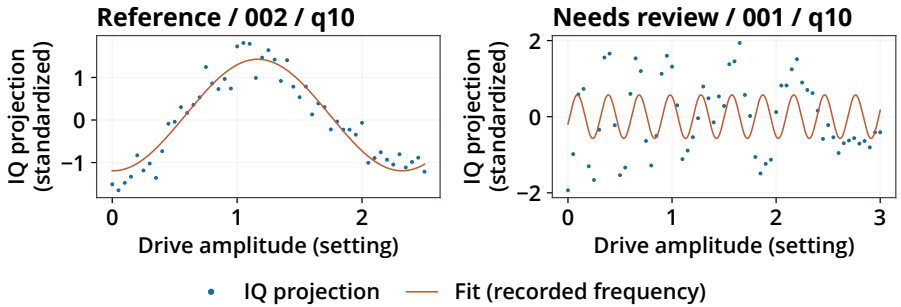


图 23: 案例 001 与对照 002。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.160$；扫描覆盖 10.10 个周期；每周期 5.94 个采样点。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 004

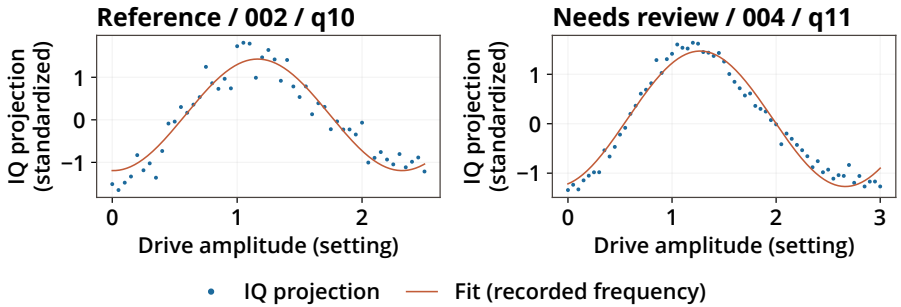


图 24: 案例 004 与对照 002。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.967$；扫描覆盖 1.08 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

IQ 分布偏离固定两态连线

Rabi Oscillation / 005

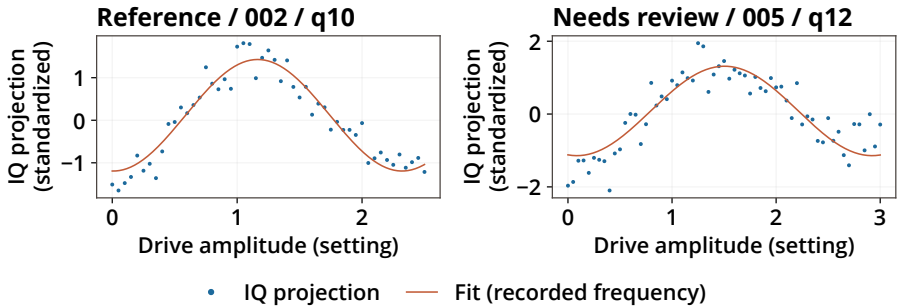


图 25: 案例 005 与对照 002。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.798$；扫描覆盖 1.06 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

IQ 分布偏离固定两态连线

Rabi Oscillation / 006

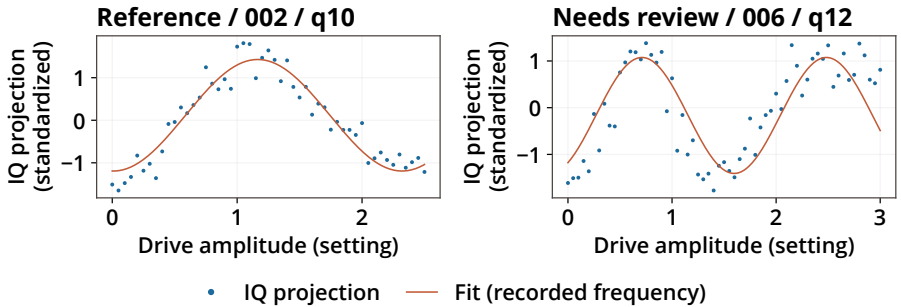


图 26: 案例 006 与对照 002。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.689$；扫描覆盖 1.69 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

局部曲线不足以约束周期

Rabi Oscillation / 008

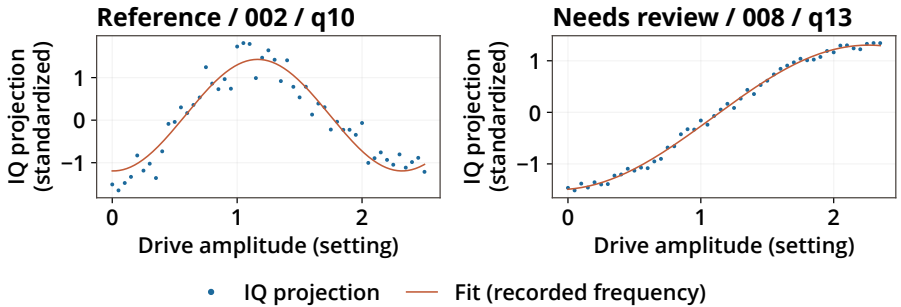


图 27: 案例 008 与对照 002。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.996$；扫描覆盖 0.50 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 009

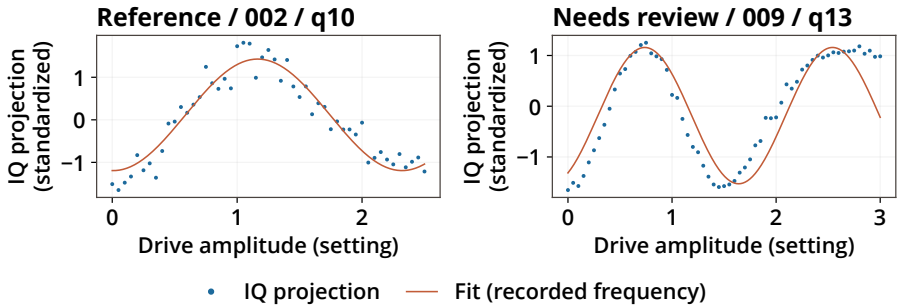


图 28: 案例 009 与对照 002。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.824$；扫描覆盖 1.66 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 010

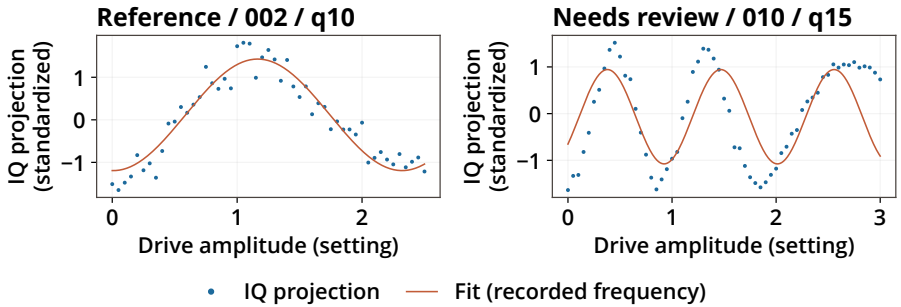


图 29: 案例 010 与对照 002。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.480$；扫描覆盖 2.76 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 011

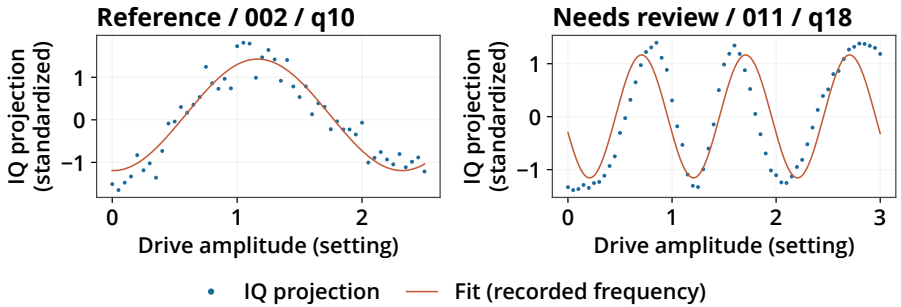


图 30: 案例 011 与对照 002。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.664$；扫描覆盖 3.00 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 012

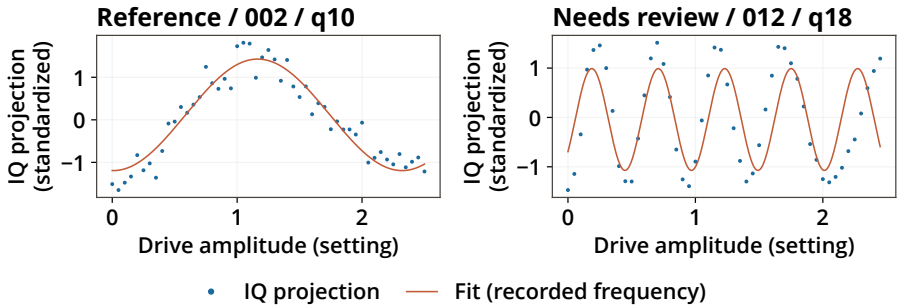


图 31: 案例 012 与对照 002。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.512$；扫描覆盖 4.70 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 013

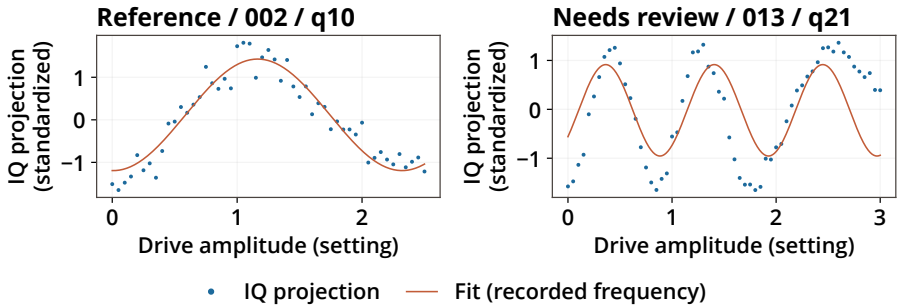


图 32: 案例 013 与对照 002。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.432$；扫描覆盖 2.88 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 014

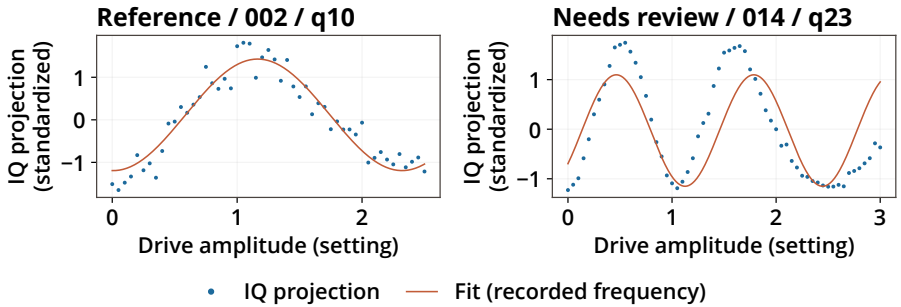


图 33: 案例 014 与对照 002。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.594$；扫描覆盖 2.27 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

局部曲线不足以约束周期

Rabi Oscillation / 015

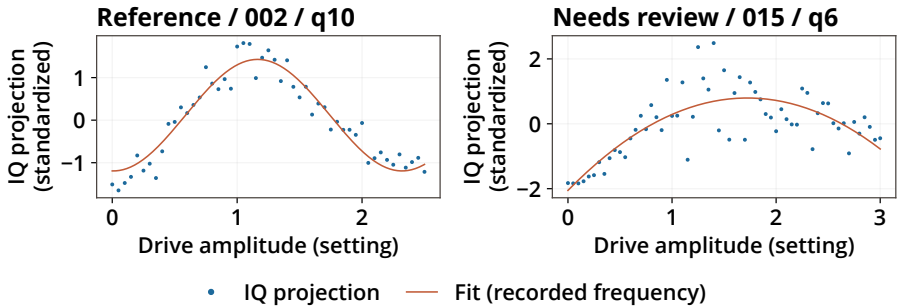


图 34: 案例 015 与对照 002。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.586$；扫描覆盖 0.10 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

单一正弦模型仍有未解释的结构

Rabi Oscillation / 016

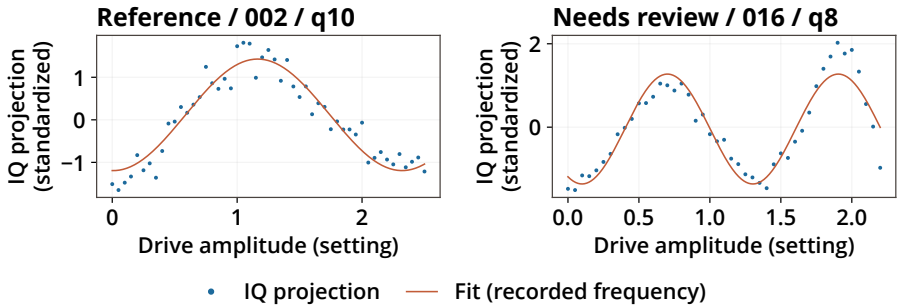


图 35: 案例 016 与对照 002。IQ 投影拟合：$R^2 = 0.894$；扫描覆盖 1.83 个周期。IQ 投影独立标准化，符号与大小不可跨案例比较。

背景中的候选响应仍需验证

Qubit Spectroscopy / 002

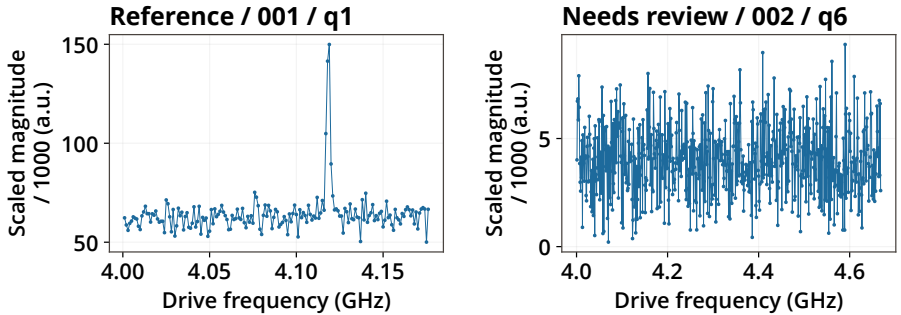


图 36: 案例 002 与对照 001。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.016$；步长 1.00 / 半高全宽 1.08 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

可见响应仍需检查线形模型

Qubit Spectroscopy / 004

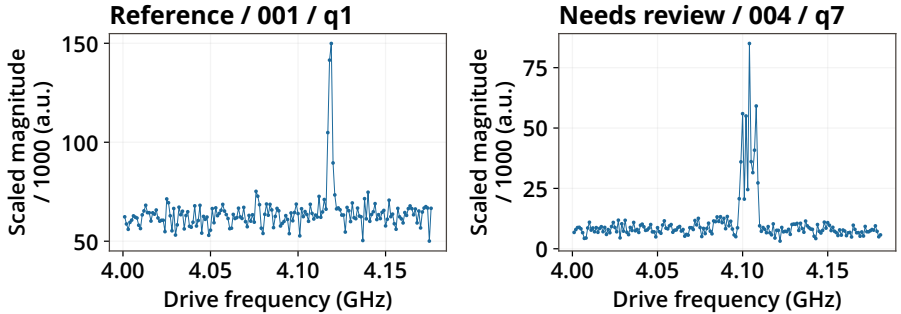


图 37: 案例 004 与对照 001。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.682$；步长 1.00 / 半高全宽 7.55 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

可见响应仍需检查线形模型

Qubit Spectroscopy / 006

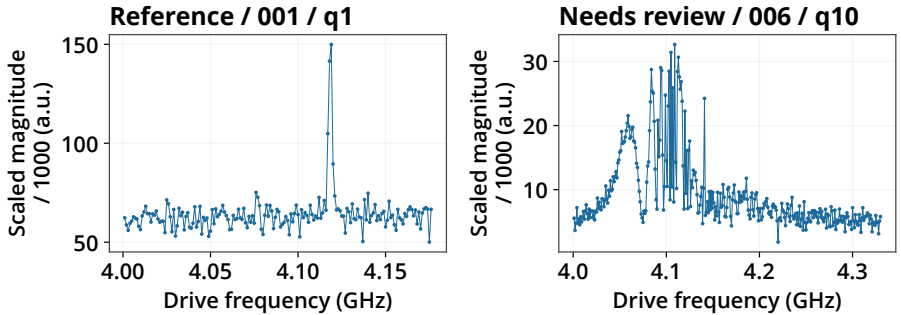


图 38: 案例 006 与对照 001。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.545$；步长 1.00 / 半高全宽 116.37 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

频率步长不能分辨拟合线宽

Qubit Spectroscopy / 007

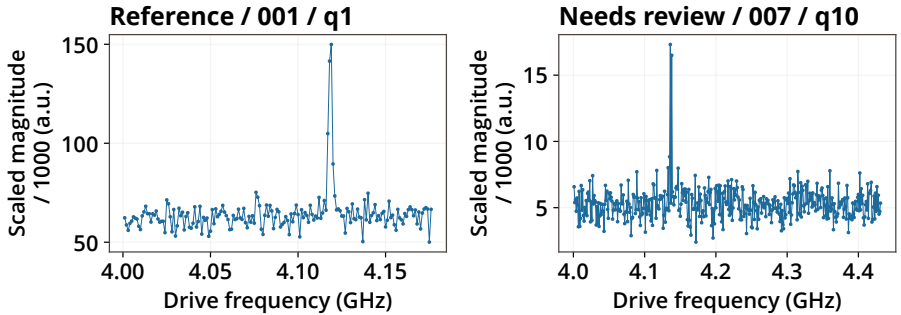


图 39: 案例 007 与对照 001。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.265$；步长 1.00 / 半高全宽 1.57 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

频率步长不能分辨拟合线宽

Qubit Spectroscopy / 009

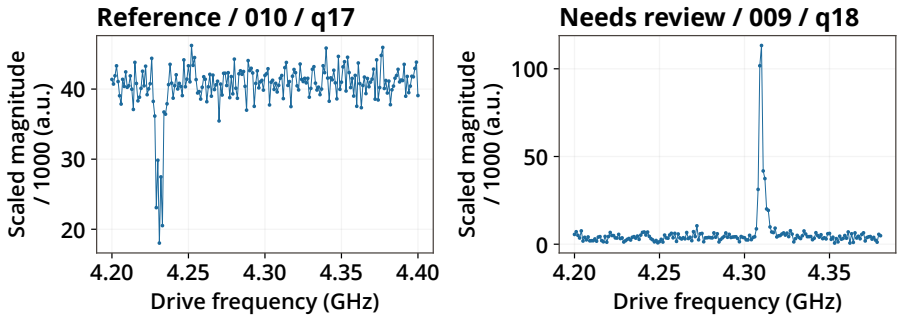


图 40: 案例 009 与对照 010。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.948$；步长 1.00 / 半高全宽 1.85 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

背景中的候选响应仍需验证

Qubit Spectroscopy / 011

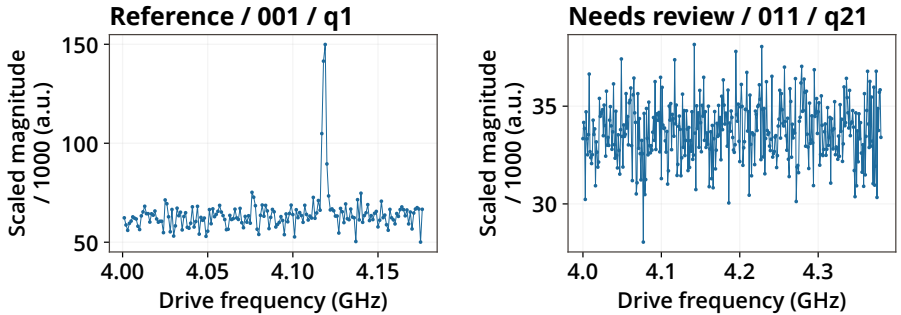


图 41: 案例 011 与对照 001。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.044$；步长 1.00 / 半高全宽 2.11 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

扫描边界限制了中心频率的判断

Qubit Spectroscopy / 012

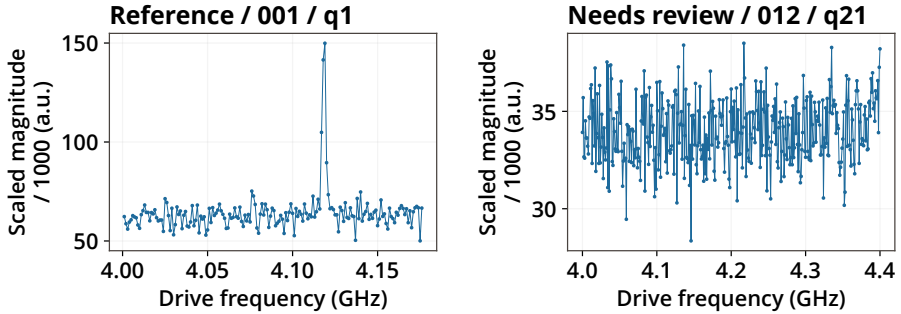


图 42: 案例 012 与对照 001。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.065$；步长 1.00 / 半高全宽 782.41 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

可见响应仍需检查线形模型

Qubit Spectroscopy / 013

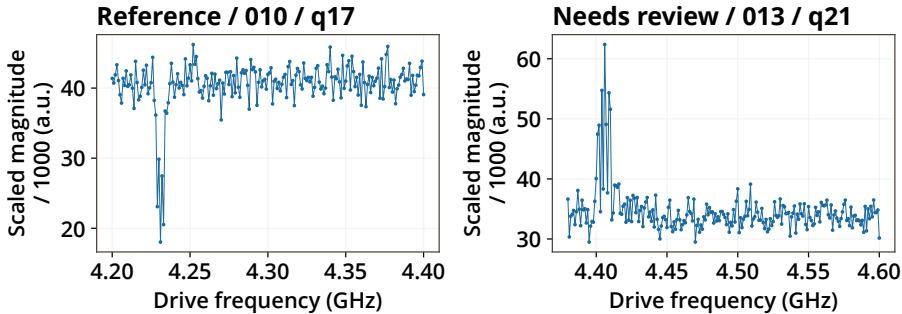


图 43: 案例 013 与对照 010。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.618$；步长 1.00 / 半高全宽 8.93 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

背景中的候选响应仍需验证

Qubit Spectroscopy / 014

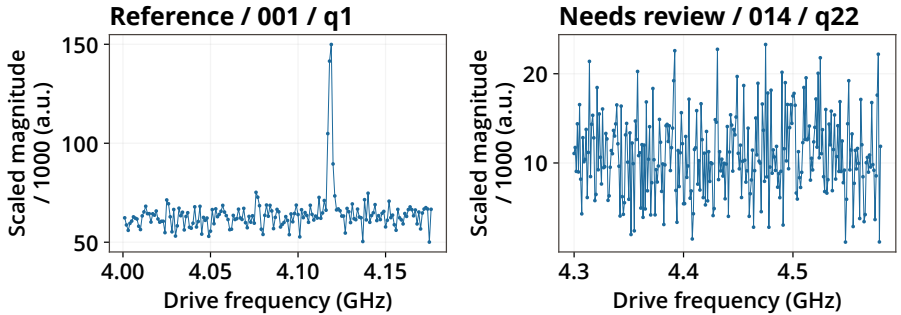


图 44: 案例 014 与对照 001。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.033$；步长 1.00 / 半高全宽 1.01 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

背景中的候选响应仍需验证

Qubit Spectroscopy / 015

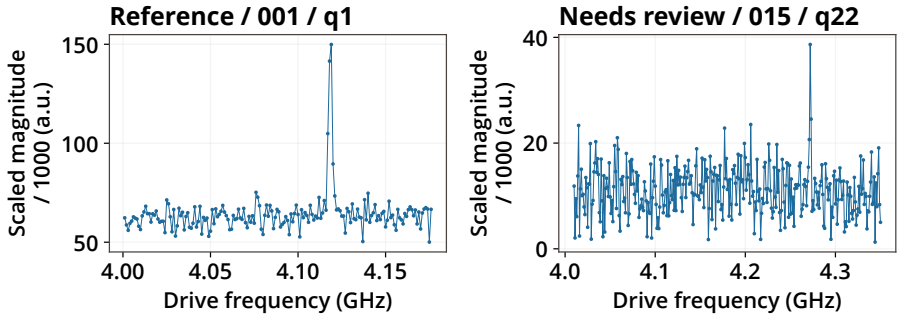


图 45: 案例 015 与对照 001。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.054$；步长 1.00 / 半高全宽 2.01 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

可见响应仍需检查线形模型

Qubit Spectroscopy / 016

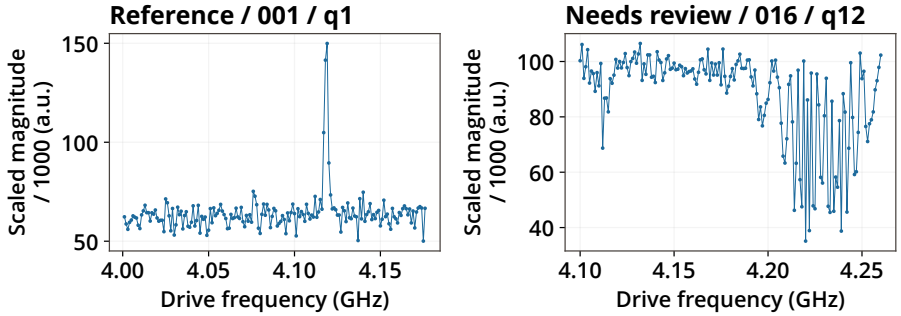


图 46: 案例 016 与对照 001。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.392$；步长 1.00 / 半高全宽 54.00 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

可见响应仍需检查线形模型

Qubit Spectroscopy / 017

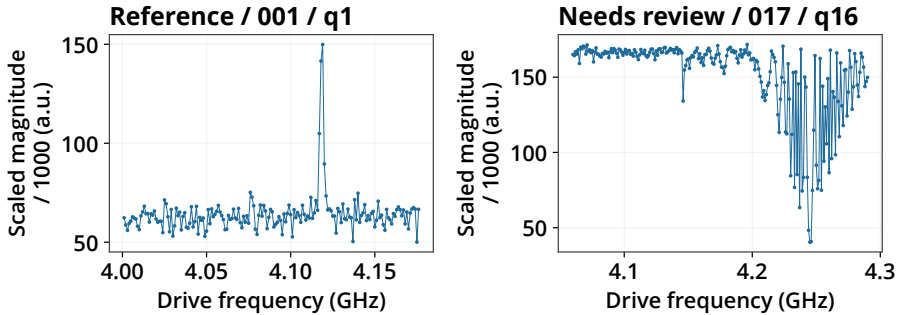


图 47: 案例 017 与对照 001。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.619$；步长 1.00 / 半高全宽 30.87 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

频率步长不能分辨拟合线宽

Qubit Spectroscopy / 018

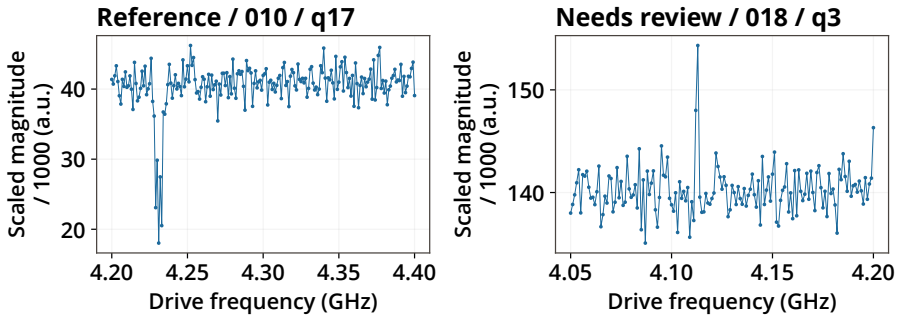


图 48: 案例 018 与对照 010。IQ 投影诊断：$R^2 = 0.929$；步长 1.00 / 半高全宽 1.05 MHz。图示幅度；指标来自 IQ 投影的单洛伦兹线形拟合。

两组准备条件的区分仍需验证

GMM Readout Clusters / 002

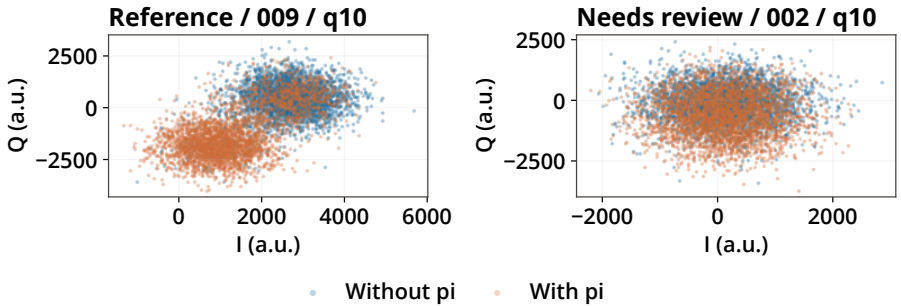


图 49: 案例 002 与对照 009。线性分类器的留出评估平衡准确率：62.12%。预测准备标签；包含状态准备与弛豫的影响。

两组准备条件的区分仍需验证

GMM Readout Clusters / 003

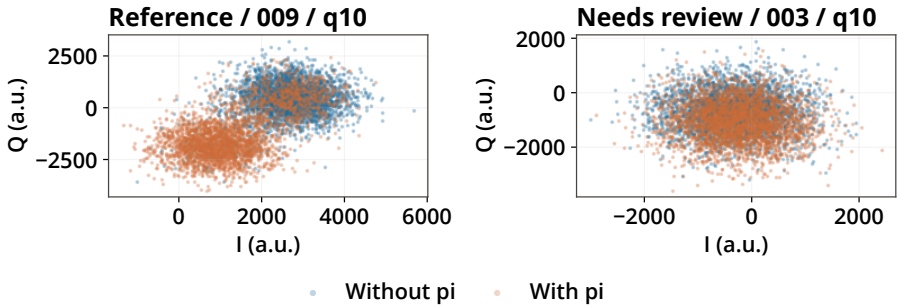


图 50: 案例 003 与对照 009。线性分类器的留出评估平衡准确率：59.67%。预测准备标签；包含状态准备与弛豫的影响。

两组准备条件的区分仍需验证

GMM Readout Clusters / 004

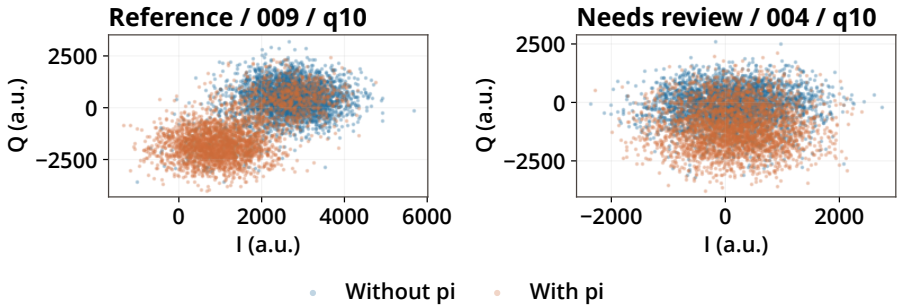


图 51: 案例 004 与对照 009。线性分类器的留出评估平衡准确率：70.73%。预测准备标签；包含状态准备与弛豫的影响。

接近筛查阈值仍需结合数据判断

GMM Readout Clusters / 005

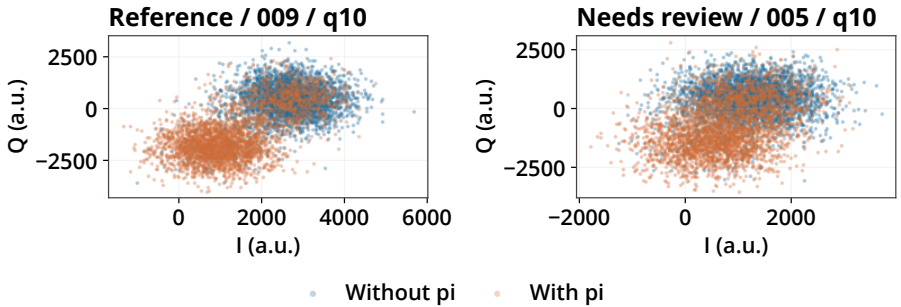


图 52: 案例 005 与对照 009。线性分类器的留出评估平衡准确率：74.48%。预测准备标签；包含状态准备与弛豫的影响。